

DOKUMENTACJA GAIA

1. Opis i Wymagania

Projekt zakłada opracowanie zintegrowanej platformy, która umożliwi: 1. Łatwe zgłaszanie objawów: Użytkownicy będą mogli przesyłać informacje o swoich objawach za pośrednictwem intuicyjnego interfejsu obsługiwane go za pomocą języka naturalnego. Umożliwi to szybkie przeprowadzenie wstępnej oceny medycznej bez potrzeby bezpośredniego kontaktu z placówkami zdrowia, co zredukuje obciążenie systemu opieki zdrowotnej. 2. Gromadzenie i analiza danych zdrowotnych: Dane zebrane od użytkowników będą przechowywane i analizowane w czasie rzeczywistym, co pozwoli na identyfikację oraz śledzenie wzorców zachorowań w różnych lokalizacjach. 3. Wsparcie dla służb zdrowia: System zapewni cenne informacje instytucjom medycznym i badaczom, umożliwiając monitorowanie sytuacji epidemiologicznej oraz wspieranie decyzji dotyczących zarządzania zdrowiem publicznym. 4. Informacje zwrotne i rekomendacje: Użytkownicy otrzymają rekomendacje dotyczące dalszych kroków, np. czy powinni skonsultować się ze specjalistą, oraz informacje na temat lokalnych placówek medycznych. Dzięki temu rozwijaniu możliwe jest nie tylko usprawnienie indywidualnego zarządzania zdrowiem użytkowników, ale także wsparcie służb medycznych w reagowaniu na sytuacje kryzysowe związane z chorobami zakaźnymi. W rezultacie proponowany system stanowi istotny wkład w poprawę zdrowia publicznego i bezpieczeństwa epidemiologicznego.

- Zgłaszanie objawów: System powinien umożliwiać użytkownikom zgłaszanie objawów za pomocą intuicyjnego interfejsu.
- Analiza danych zdrowotnych: System musi gromadzić i analizować dane w czasie rzeczywistym.
- Wsparcie dla służb zdrowia: System powinien dostarczać informacji instytucjom medycznym i badaczom.
- Rekomendacje dla użytkowników: System powinien oferować użytkownikom rekomendacje dotyczące dalszych kroków.
- Skalowalność: System musi być w stanie obsługiwać duże liczby użytkowników jednocześnie.
- Bezpieczeństwo: Dane użytkowników muszą być chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.
- Dostępność: System powinien być dostępny 24/7.
- Użyteczność: Interfejs użytkownika powinien być prosty i intuicyjny.
- Integracja z LLM: System powinien wykorzystywać duże modele językowe do analizy i przetwarzania danych.
- Architektura wieloagentowa: System powinien być zbudowany w oparciu o architekturę wieloagentową, aby efektywnie rozdzielać zadania.

2. Model Ról

Role: User

Description	An individual who submits health symptoms and receives recommendations.
Responsibilities	Liveness: SubmitSymptoms . SendRecommendations^ω Safety: UniqueID(UserInput) != Null UserInput.Length > 0 Recommendation != Null
Permissions	READ: Recommendation WRITE: UserInput CONSUME: UserInput PRODUCE: Recommendation
Activities	
Protocols	SubmitSymptoms, SendRecommendations

Role: HealthDataHandler

Description	An agent responsible for collecting, storing, and aggregating health-related data from users.
Responsibilities	Liveness: ForwardProcessedSymptoms . AggregateHealthData^ω Safety: StoredSymptoms.Count >= 0 ProcessedSymptoms != Null UniqueID(StoredSymptoms) != Null
Permissions	READ: ProcessedSymptoms, StoredSymptoms WRITE: StoredSymptoms CONSUME: ProcessedSymptoms PRODUCE: StoredSymptoms, AnalyzedPatterns
Activities	
Protocols	ForwardProcessedSymptoms, AggregateHealthData

Role: HealthAnalyzer

Description	An agent analyzing health data in real-time to detect patterns, trends, and anomalies.
Responsibilities	Liveness: AggregateHealthData . ProvideHealthInsights^ω Safety: AnalyzedPatterns.Count >= 0 StoredSymptoms != Null UniqueID(AnalyzedPatterns) != Null
Permissions	READ: StoredSymptoms, AnalyzedPatterns WRITE: AnalyzedPatterns CONSUME: StoredSymptoms PRODUCE: AnalyzedPatterns, HealthInsights
Activities	
Protocols	AggregateHealthData, ProvideHealthInsights

Role: HealthInstitution

Description	An entity representing medical institutions or research organizations that receive health data insights.
Responsibilities	Liveness: ProvideHealthInsights^ω Safety: HealthInsights != Null UniqueID(HealthInsights) != Null
Permissions	READ: HealthInsights WRITE: CONSUME: AnalyzedPatterns PRODUCE:
Activities	
Protocols	ProvideHealthInsights

Role: RecommendationEngine	
Description	An agent that generates personalized recommendations for users based on their symptoms and health data.
Responsibilities	Liveness: SendRecommendations^ω Safety: Recommendation != Null UserSymptoms != Null HealthTrends != Null
Permissions	READ: UserSymptoms, HealthTrends, Recommendation WRITE: Recommendation CONSUME: UserSymptoms, HealthTrends PRODUCE: Recommendation
Activities	
Protocols	SendRecommendations

Role: LLMProcessor	
Description	An agent that processes natural language inputs from users using large language models.
Responsibilities	Liveness: SubmitSymptoms . ForwardProcessedSymptoms^ω Safety: ProcessedSymptoms != Null UserInput != Null UniqueID(ProcessedSymptoms) != Null
Permissions	READ: UserInput, ProcessedSymptoms WRITE: ProcessedSymptoms CONSUME: UserInput PRODUCE: ProcessedSymptoms, StoredSymptoms
Activities	
Protocols	SubmitSymptoms, ForwardProcessedSymptoms

Role: SystemAdministrator	
Description	An agent managing system scalability, security, availability, and usability.
Responsibilities	Liveness: InitiateSystemMonitoring^ω Safety: SystemMetrics != Null MonitoringRequest != Null
Permissions	READ: SystemMetrics WRITE: CONSUME: MonitoringRequest PRODUCE:
Activities	
Protocols	InitiateSystemMonitoring

Role: MonitoringAgent	
Description	An agent that monitors system performance and reports to SystemAdministrator.
Responsibilities	Liveness: InitiateSystemMonitoring^ω Safety: SystemMetrics != Null MonitoringRequest != Null
Permissions	READ: MonitoringRequest, SystemMetrics WRITE: SystemMetrics CONSUME: MonitoringRequest PRODUCE: SystemMetrics
Activities	
Protocols	InitiateSystemMonitoring

3. Model Interakcji

Global Role	Name	Initiator	Responder	Inputs	Outputs	Description
User sends health data via natural language interface	SubmitSymptoms	User	LLMProcessor	UserInput	ProcessedSymptoms	User sends a natural language input containing health symptoms to the LLMProcessor.
LLMProcessor sends processed user input data to HealthDataHandler	ForwardProcessedSymptoms	LLMProcessor	HealthDataHandler	ProcessedSymptoms	StoredSymptoms	LLMProcessor sends processed symptoms to HealthDataHandler for storage and aggregation.
HealthDataHandler sends aggregated health data to HealthAnalyzer for pattern recognition	AggregateHealthData	HealthDataHandler	HealthAnalyzer	StoredSymptoms	AnalyzedPatterns	HealthDataHandler sends aggregated health data to HealthAnalyzer for pattern recognition and health analysis.
HealthAnalyzer sends identified patterns and trends to HealthInstitution	ProvideHealthInsights	HealthAnalyzer	HealthInstitution	AnalyzedPatterns	HealthInsights	HealthAnalyzer sends identified patterns and trends to HealthInstitution.
HealthInstitution provides recommendations	SendRecommendations	RecommendationEngine	User	UserSymptoms, HealthTrends	Recommendation	RecommendationEngine sends tailored advice to User based on symptom analysis.
SystemAdministrator initiates system monitoring	InitiateSystemMonitoring	SystemAdministrator	MonitoringAgent	MonitoringRequest	SystemMetrics	SystemAdministrator requests performance monitoring from MonitoringAgent.

4. Model Usage

Service	Agent	In/Out	Pre/Post Condition	Derived From
SubmitSymptoms	UserAgent	IN: UserInput OUT: ProcessedSymptoms	PRE: UserInput != Null AND UserInput.Length > 0 POST: ProcessedSymptoms != Null AND UniqueID(ProcessedSymptoms) != Null	SubmitSymptoms
ForwardProcessedSymptoms	LLMProcessorAgent	IN: ProcessedSymptoms OUT: StoredSymptoms	PRE: ProcessedSymptoms != Null AND UniqueID(ProcessedSymptoms) != Null POST: StoredSymptoms != Null AND UniqueID(StoredSymptoms) != Null	ForwardProcessedSymptoms
AggregateHealthData	HealthDataHandlerAgent	IN: StoredSymptoms OUT: AnalyzedPatterns	PRE: StoredSymptoms != Null AND UniqueID(StoredSymptoms) != Null POST: AnalyzedPatterns != Null AND UniqueID(AnalyzedPatterns) != Null	AggregateHealthData
ProvideHealthInsights	HealthAnalyzerAgent	IN: AnalyzedPatterns OUT: HealthInsights	PRE: AnalyzedPatterns != Null AND UniqueID(AnalyzedPatterns) != Null POST: HealthInsights != Null AND UniqueID(HealthInsights) != Null	ProvideHealthInsights
GenerateRecommendations	RecommendationEngineAgent	IN: UserSymptoms, HealthTrends, AnalyzedPatterns OUT: Recommendation	PRE: UserSymptoms != Null AND HealthTrends != Null AND AnalyzedPatterns != Null POST: Recommendation != Null	SendRecommendations
InitiateSystemMonitoring	SystemAdministrationAgent	IN: MonitoringRequest OUT: SystemMetrics	PRE: MonitoringRequest != Null AND SystemMetrics != Null POST: SystemMetrics != Null	InitiateSystemMonitoring

5. Model Znajomości

